HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÁO CÁO TUẦN 5

KHÓA HỌC: THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI: Xây dựng phần mềm Point-of-Sale (POS) hỗ trợ quản lý bán hàng và đối soát lương nhân sự cho mô hình dịch vụ

Students Participated:
B23DCCE060 Nguyễn Minh Tuấn Kiệt

Class: D23CQCE06_B

Hà Nội, 03-2026

TEACHER'S COMMENTS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Score: **(In words:)**

Hanoi, date month year 20...

Professor

Contents

1 Mục tiêu công việc **3**

2 Các hạng mục đã hoàn thành **4**

2.1 Phát triển Module Chấm công (Timesheet APIs) 4

2.2 Thuật toán Đối soát lương tự động (Payroll Calculation) 4

2.3 Kiểm thử Hệ thống (API Testing Debugging): 4

Chapter 1

Mục tiêu công việc

- Xây dựng hệ thống logic thời gian để ghi nhận công chuẩn xác, xử lý các trường hợp đi trễ, về sớm.
- Số hóa thuật toán đối soát lương hàng tháng để tự động hóa công việc của bộ phận kế toán nội bộ.
- Rà soát và kiểm thử lại toàn bộ hệ thống API đã viết.

Chapter 2

Các hạng mục đã hoàn thành

2.1 Phát triển Module Chấm công (Timesheet APIs)

- Viết API khai báo ca làm việc (Shifts) với các mốc thời gian tĩnh (start time, end time).
- Xây dựng API POST /api/v1/timesheets/check-in và check-out. Thuật toán tại Backend sẽ lấy thời gian thực của máy chủ (Server Time) để đối chiếu với thời gian ca làm chuẩn. Từ đó tính toán ra số giờ làm thực tế hợp lệ (Valid Hours) và ghi nhận số phút đi trễ (Late Minutes) để làm cơ sở tính lương.

2.2 Thuật toán Đối soát lương tự động (Payroll Calculation)

- Viết API POST /api/v1/payroll/calculate. Đây là API tính toán nặng nhất của hệ thống.
- Logic xử lý: Backend nhận đầu vào là ID nhân viên và khoảng thời gian (VD: Tháng 10/2026). Hệ thống sẽ dùng truy vấn SQL (JOIN) để gom nhóm toàn bộ số giờ làm hợp lệ trong bảng Timesheets, sau đó nhân với mức lương cơ sở của nhân viên tại bảng Employees, áp dụng công thức trừ tiền đi trễ, và cuối cùng xuất ra tổng lương thực nhận. Kết quả được lưu vĩnh viễn vào bảng Payroll Records.

2.3 Kiểm thử Hệ thống (API Testing Debugging):

- Sử dụng Postman (hoặc Thunder Client) để giả lập các request từ Frontend. Thực hiện kiểm thử toàn bộ các luồng (Happy path Edge cases).
- Viết kịch bản xử lý lỗi (Exception Handling) đồng bộ: Trả về các mã HTTP Status Code chuẩn xác (ví dụ: 400 Bad Request nếu thiếu dữ liệu truyền lên, 404 Not Found nếu không tìm thấy bàn, 401 Unauthorized nếu Token hết hạn) kèm theo thông báo lỗi rõ ràng bằng định dạng JSON để Frontend dễ dàng hiển thị cho người dùng.